

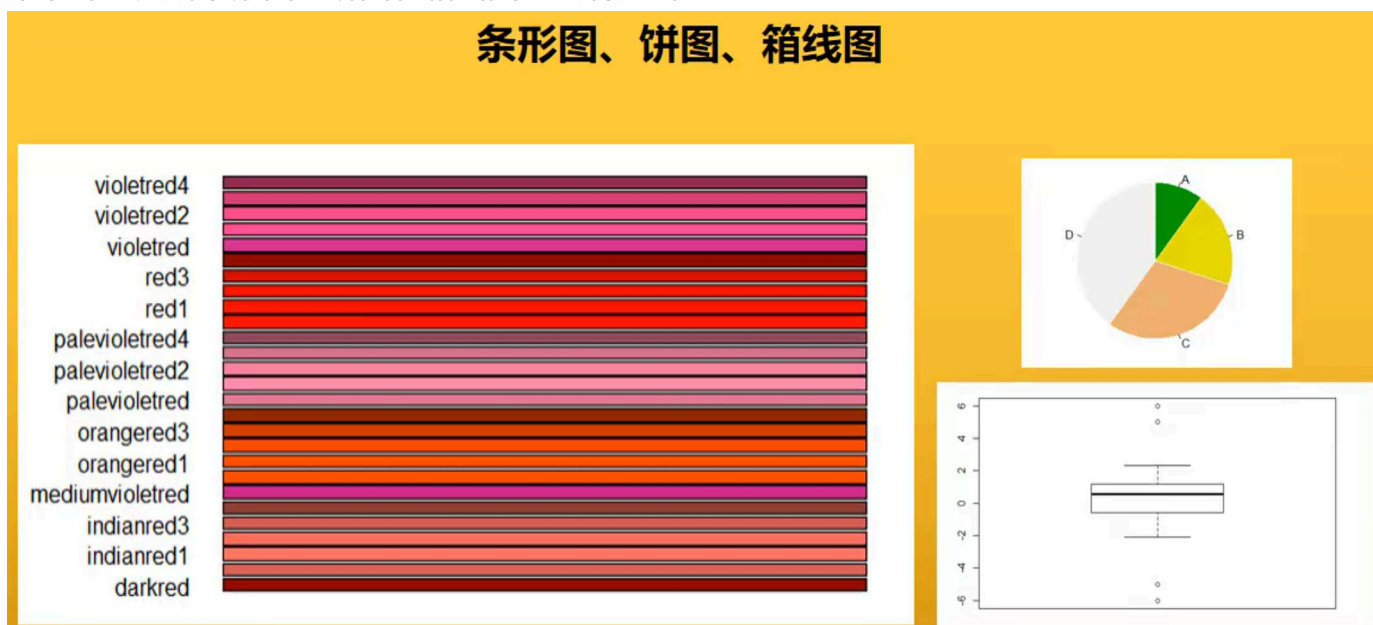
10 条形图、饼图与箱线图

2026/4/14

写在前面：**这节课不用看！看看课件就好！** 主要讲了几种图的绘制方式，后续会重置成 `tidyverse` 版本的 😊

本课课纲

- 本节课主要讲条形图、饼图和箱线图的绘制方式：



条形图

- 条形图是用宽度相同的条形的高度或者长短来表示数据的多少 / 频数，可以横置也可以纵置（纵置的时候也叫柱形图）。
- 使用 `barplot()` 函数绘制条形图，用来展示分类数据的大小、多少、占比。基础用法如下：

```
barplot(  
  height = 数据,      # 柱子高度  
  col = 颜色,         # 柱子颜色  
  main = "标题",      # 图表标题  
  xlab = "X轴标签",   # X轴文字  
  ylab = "Y轴标签"    # Y轴文字  
)
```

当 `height` 为向量时，高度就是它的数值；当 `height` 为矩阵时，会自动画堆叠柱状图或分组柱状图。

- 又复习了一次用 `table()` 绘制列联表的知识。
- 使用了 `grep()` 函数在一堆文本里查找包含某个关键词的位置（下标）。它的作用是在向量 / 文本中搜索指定字符串，返回匹配到的元素的位置（数字），配合 `[]` 可以快速筛选数据，例如：

```
colors <- c("red", "green", "blue", "lightgreen")

# 查找包含 "green" 的元素位置
grep("green", colors)
# 输出: 2 4
```

- 如果指定 `value = TRUE`，则直接返回内容，不返回位置；
- 如果指定 `ignore.case = TRUE`，则不区分大小写。

饼图

- 使用 `pie()` 函数绘制饼图，展示各部分占整体的比例。基本用法如下：

```
pie(x,
    col = 颜色向量,      # 每块颜色
    labels = 标签,        # 每块显示的文字
    main = "标题"         # 标题
)
```

其中，`x` 是一个**数值向量**。

- 用到了 R 中的一个内置常量，`LETTERS`，它直接就是 26 个大写英文字母：A,B,C,...,Z：

```
LETTERS
# [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U"
```

当然，也有对应26个小写字母的内置常量 `letters`。

- 可以用改绘图向量（`x`）中各变量名称的方式来给饼图的每一部分打标签。当然，也可以在 `pie()` 中修改。
- 用到了 `rev()` 函数，它的作用是把向量、数据、顺序原地反转（正序变倒序，倒序变正序）。

箱线图

- 使用 `boxplot()` 函数画箱线图（盒须图），用来展示数据分布、四分位数、异常值，可以看出数据是否集中、有没有极端值。它能够自动计算五数概括（最小值、Q1、中位数、Q3、最大值），且可以自动标出异常值。基本用法如下：

```
boxplot(x) # x 是一组数据（如价格、收益率）
```